

Решения на задачите от КМОМ 2007

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Дадена е редица $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$, за която $a_1 > 0$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n^2}$ при $n \geq 1$. Да се докаже, че:

а) $a_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n}}$ за $n \geq 2$; б) съществува n , за което $a_n > \frac{7}{10\sqrt{n}}$.

Решение 1. а) Ще докажем неравенството с индукция по $n \geq 2$. За $n = 2$ имаме $a_2 = \frac{a_1}{1+a_1^2} \leq \frac{1}{2}$.

Тъй като $\frac{x}{1+x^2} \leq \frac{y}{1+y^2} \iff 0 \leq (y-x)(1-xy)$, то $a_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n}}$ дава

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n^2} \leq \frac{\frac{1}{\sqrt{2n}}}{1+\frac{1}{\sqrt{2n}}} = \frac{\sqrt{2n}}{2n+1} < \frac{1}{\sqrt{2(n+1)}}.$$

б) Записваме рекурентната връзка във вида $\frac{1}{a_{i+1}} = \frac{1}{a_i} + a_i$, откъдето следва

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_2} + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{2i}}.$$

Директно се проверява, че $\frac{1}{\sqrt{2n}} < \sqrt{2n} - \sqrt{2(n-1)}$, откъдето следва

$$a_n \geq \frac{1}{\sqrt{2(n-1)} + \frac{1}{a_2} - \sqrt{2}}$$

и понеже $\frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{7}{10}$, то $a_n > \frac{7}{10\sqrt{n}}$ за достатъчно голямо n .

Задача 2. Нека $A_1A_2A_3A_4A_5$ е изпъкнал петоъгълник, за който

$$S_{A_1A_2A_3} = S_{A_2A_3A_4} = S_{A_3A_4A_5} = S_{A_4A_5A_1} = S_{A_5A_1A_2}.$$

Да се докаже, че съществува точка M , за която

$$S_{XA_3A_4} = S_{XA_2A_3} = S_{XA_3MA_4} = S_{XA_4MA_5} = S_{XA_5MA_1}.$$

Решение 2. От условието следва, че $A_1A_3 \parallel A_4A_5$, $A_2A_4 \parallel A_1A_5$, $A_3A_5 \parallel A_1A_2$, $A_4A_1 \parallel A_2A_3$ и $A_5A_2 \parallel A_3A_4$. Да означим с P и Q средите съответно на A_3A_5 и A_1A_2 , а с R пресечната точка на A_1A_3 и A_2A_5 . Тъй като $A_5RA_3A_4$ е успоредник, то A_4 , P и R лежат на една права. Понеже $AA_1A_2A_3A_5$ е трапец, то на тази права лежи и точка Q . От $S_{A_3A_4P} = S_{A_4A_5P}$ следва, че $A_3A_4 \sin \angle A_3A_4P = A_5A_4 \sin \angle A_5A_4P$, откъдето получаваме, че за всяка точка $X \in A_4Q$ имаме

$$S_{XA_3A_4} = XA_4 \cdot A_3A_4 \sin \angle A_3A_4X = XA_4 \cdot A_4A_5 \sin \angle A_5A_4X = S_{XA_4A_5}.$$

Понеже P и Q са среди съответно на A_3A_5 и A_1A_2 , то медицентърът G на $A_1A_2A_3A_4A_5$ лежи на A_4Q . Следователно G е обща точка за съответните на A_4Q отсечки и G изпълнява исканото условие.

Задача 3. Да се докаже, че не съществуват различни естествени числа x и y , за които е изпълнено $x^{2007} + y! = y^{2007} + x!$.

Решение 3. Да допуснем, че съществуват различни естествени числа x и y с даденото свойство. Без ограничение на общността нека $x > y$.

Случай 1. Нека $y \leq 2007$. Лесно се проверява, че за $y = 1$ не съществува решение. Следователно приемаме, че $y > 1$. Да означим с $d_p(y)$ най-високата степен на p , която дели y , т.е. $d_p(y) = m$, ако p^m дели y , а p^{m+1} не дели y . Нека p е прост делител на y . Имаме $x! - y! = x^{2007} - y^{2007}$, откъдето следва, че p дели x и следователно $d_p(x^{2007} - y^{2007}) \geq 2007$. От друга страна,

$$d_p(x! - y!) = d_p(y!) = \left\lfloor \frac{y}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y}{p^2} \right\rfloor + \dots < y \leq 2007,$$

което е противоречие.

Случай 2. Нека $y > 2007$. Да забележим, че всяко просто $p < 2007$, което е взаимнопросто с 2007 , дели $x - y$. Наистина, от $(p - 1, 2007) = 1$ следва, че съществува r , за което $2007r \equiv 1 \pmod{p - 1}$. Сега от $x! - y! = x^{2007} - y^{2007}$ получаваме

$$x \equiv x^{2007r} \equiv y^{2007r} \equiv y \pmod{p}.$$

Прости числа от този вид са $p = 1997, 2003$, откъдето $x - y \geq 1997 \cdot 2003$. Сега имаме

$$\begin{aligned} x! - y! &> (x(x-1) \dots (x-2007) - 1)y! \\ &> x(x-1) \dots (x-2006)y! \\ &\geq x(x-1) \dots (x-2006)2007! \\ &= x((x-1)2007)((x-2)2006) \dots ((x-2006)2) \\ &\geq x^{2007}, \end{aligned}$$

като последното неравенство следва от очевидното неравенство $(x-k)(k+1) \geq x$ за $k = 0, \dots, 2006$.

Задача 4. Върху страната AB на триъгълник ABC е избрана точка P . Разглеждаме всички двойки точки (X, Y) , $X \in BC$, $Y \in AC$, за които $\angle PXB = \angle PYA$. Да се докаже, че средите на отсечките XY лежат на една права.

Решение 4. Да означим с M, N, P и Q средите съответно на PX, CP, CX и XY . Тъй като $MN \parallel BC$ и $MQ \parallel PY$, то $\angle QMN$ е равен на ъгъла между правите BC и PY . Аналогично $\angle QPN$ е равен на ъгъла между правите AC и PX .

От условието следва, че ъгълът между правите BC и PY е равен на ъгъла между правите AC и PX . Следователно около $QMPN$ може да се опише окръжност. Тогава $\angle QNM = \angle QPM = \angle PCA$ и $\angle PNM = \angle PCB$, т.е. $\angle PNQ = \angle PCB - \angle PCA$. Тъй като точка N е постоянна и е среда на отсечка от дадения вид, а $\angle PNQ$ също е постоянен, то точките Q лежат на една права.

Задача 5. Дадени са реални числа $a_i, b_i, 1 \leq i \leq n$, за които са в сила равенствата

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 = 1, \quad \sum_{i=1}^n b_i^2 = 1 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n a_i b_i = 0.$$

Да се докаже, че

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)^2 \leq n.$$

Решение 5. Да положим $A = \sum_{i=1}^n a_i$ и $B = \sum_{i=1}^n b_i$. Имаме

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (1 - Aa_i - Bb_i)^2 &= \sum_{i=1}^n (1 + A^2 a_i^2 + B^2 b_i^2 - 2Aa_i - 2Bb_i + 2ABa_i b_i) \\ &= n + A^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 + B^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 - 2A \sum_{i=1}^n a_i - 2B \sum_{i=1}^n b_i + 2AB \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ &= n - (A^2 + B^2), \end{aligned}$$

откъдето следва исканото неравенство.

Задача 6. Нека S е крайно множество и да означим с $\mathcal{P}(S)$ множеството от всички подмножества на S (включително празното множество и цялото множество S). Функцията $f : \mathcal{P}(S) \rightarrow \mathbb{R}$ е такава, че за всеки $X, Y \in \mathcal{P}(S)$ е изпълнено $f(X \cap Y) = \min(f(X), f(Y))$. Да се определи колко най-много различни стойности може да приема функцията f .

Решение 6. Нека $s = |S|$. Ще докажем, че f може да приема най-много $s+1$ различни стойности. Нека $f(\emptyset) = a$. Тогава ако f приема две различни от a стойности върху едноелементните подмножества, то $a = f(\emptyset) = f(s_1 \cap s_2) = \min(p, q) \neq a$, което е противоречие. Нека за някое k сме определили какви стойности приема f върху всички подмножества на S с най-много k елемента. Ако съществуват две $(k+1)$ -елементни подмножества X и Y , за които f приема две нови стойности p и q , то $X \cap Y$ е подмножество с по-малко от $k+1$ елемента и следователно $f(X \cap Y) \neq p$ и $f(X \cap Y) \neq q$. Тогава

$$f(X \cap Y) = \min(f(X), f(Y)) = \min(p, q),$$

което е противоречие. Следователно различните стойности на f са най-много $s+1$.

Без ограничение можем за считаме, че $S = \{1, 2, \dots, s\}$. Дефинираме функцията f по следния начин: за всяко $X \subset S$ полагаме $f(X) = t$, където t е най-голямото число, за което $t+1 \notin X$. Лесно се проверява, че тази функция има исканото свойство.

Задача 7. Окръжности k_1 и k_2 с центрове съответно O_1 и O_2 се допират външно в точка P . Окръжност k_3 се допира външно до k_1 и k_2 съответно в точки Q и R . Правите PQ и PR пресичат k_3 съответно в точки A и B . Ако AO_2 и BO_1 се пресичат в точка S да се докаже, че $SP \perp O_1O_2$.

Решение 7. Да означим с O_3 центъра на k_3 , с H пресечната точка на AR и BQ , с C и D пресечните точки на правата O_1O_2 съответно с k_1 и k_2 и с P_1 пресечната точка на правите PH и AB . От $\angle O_1QP = \angle O_3QA$ и равнобедрените триъгълници O_1PQ и O_3AQ следва, че $O_1P \parallel O_3A$. Аналогично $O_2P \parallel O_3B$, откъдето следва, че AB е диаметър на k_3 и $AB \parallel O_1O_2$. Оттук получаваме, че $\angle AQB = 90^\circ$ и понеже $\angle CQP = 90^\circ$, то точките B, Q и C лежат на една права. Аналогично точките A, R и D лежат на една права. Следователно H е ортоцентър на $\triangle ABP$. Имаме

$$\frac{PD}{AP_1} = \frac{PH}{HP_1} = \frac{PC}{BP_1}.$$

Ако $S_1 = BO_1 \cap PP_1$ и $S_2 = AO_2 \cap PP_1$, то

$$\frac{PS_1}{S_1P_1} = \frac{PO_1}{BP_1} = \frac{PC}{2BP_1} = \frac{PD}{2AP_1} = \frac{PO_2}{AP_1} = \frac{PS_2}{S_2P_1},$$

което означава, че $S_1 \equiv S_2 \equiv S$. Следователно $SP \perp O_1O_2$.

Задача 8. Да се намерят всички естествени числа m , за които

$$\frac{2^m \alpha^m - (\alpha + \beta)^m - (\alpha - \beta)^m}{3\alpha^2 + \beta^2}$$

е цяло число за всички цели числа α, β , за които $\alpha\beta \neq 0$.

Решение 8. Да фиксираме α и да разгледаме полиномите $f(x) = 2^m \alpha^m - (\alpha + x)^m - (\alpha - x)^m$ и $g(x) = x^2 + 3\alpha^2$. От условието следва, че за всяка цяла стойност на x числото $\frac{f(x)}{g(x)}$ е цяло. Тъй като старшият коефициент на $g(x)$ е равен на 1, то съществуват полиноми $h(x)$ и $r(x)$ с цели коефициенти, за които $f(x) = g(x)h(x) + r(x)$ и $\deg r(x) < \deg g(x)$. Тогава

$$\frac{f(x)}{g(x)} = h(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

и за всяка цяла стойност на x числото $\frac{r(x)}{g(x)}$ е цяло. Тъй като за достатъчно големи цели стойности на x ще имаме, че $\left| \frac{r(x)}{g(x)} \right| < 1$, то $r(x) \equiv 0$.

Следователно $f(x) = g(x)h(x)$, т.е. търсим всички стойности на m , за които $g(x)$ дели $f(x)$ за всяко цяло число α . Това означава, че $\pm\sqrt{3}\alpha i$ трябва да са корени на $f(x)$. Тъй като $f(x) = f(-x)$, то от $f(\sqrt{3}\alpha i) = 0$ следва $f(-\sqrt{3}\alpha i) = 0$. Освен това $f(\sqrt{3}\alpha i) = 0$ е еквивалентно на

$$\left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \right)^m + \left(\frac{1 - \sqrt{3}i}{2} \right)^m = 1.$$

При $m = 6k + t$, $t \in \{0, 1, \dots, 5\}$, горното равенство е еквивалентно на $(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)^t + (\cos(-60^\circ) + i \sin(-60^\circ))^t = 1$ или $\cos(t60^\circ) + i \sin(t60^\circ) + \cos(-t60^\circ) + i \sin(-t60^\circ) = 1$, т.е. $\cos(t60^\circ) = \frac{1}{2}$. Това е изпълнено само при $t = 1$ и $t = 5$.

Следователно търсените стойности са естествените числа от вида $6k + 1$ и $6k + 5$.

Задача 9. Да се намерят всички естествени числа $n \geq 3$ със следното свойство: за всеки две естествени числа m, r , за които $m, r < n - 1$ от множеството $\{1, 2, \dots, n - 1\}$ могат да се изберат m различни числа, чийто сбор при деление с n дава остатък r .

Решение 9. Ще докажем, че търсените стойности са всички нечетни $n \geq 3$.

Нека $n = 2t$ и да изберем $m = 2t - 2$ и $r = t$. Тъй като $\sum_{i=1}^{2t-1} i = t(2t - 1)$, то сборът на $m = 2t - 2$ числа от множеството $A = \{1, 2, \dots, 2t - 1\}$ се записва като $t(2t - 1) - x$ за някое $x \in A$. Ако този сбор при деление на n дава остатък $r = t$, то $t(2t - 1) - x - t = 2t(t - 1) - x$ се дели на n , което е невъзможно, тъй като $x \in A$.

Нека сега $n = 2t + 1$ за $t \geq 1$. При $m = 1$ условието е изпълнено за всяко $r < n - 1$. При $m = 2$ (тогава $n \geq 5$ и $n - 1 \neq 2$, $n - 1 \neq 3$ и $n - 3 \neq 1$) двойките $(n - 1, 2)$, $(n - 1, 3)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $\dots$, $(1, n - 3)$

при деление с n дават остатъци съответно $1, 2, \dots, n-2$, т.е. условието е изпълнено. Да забележим, че числата от множеството $A = \{1, 2, \dots, 2t\}$ могат да се групират в t двойки $((1, 2t), (2, 2t-1), \dots, (t, t+1))$ със сбор на елементите във всяка двойка равен на n . Ако m е нечетно, то $m \leq 2t-1$ и можем да изберем едно число от множеството A , което изпълнява исканото свойство. Тъй като остават $t-1$ двойки със сбор от елементите равен на n , то можем да добавим нужния брой двойки (имаме, че $1 + 2(t-1) = 2t-1$). Аналогично, ако m е четно, $m \leq 2t-2$. Сега е достатъчно да изберем две числа от множеството A , чийто сбор при деление с n дава остатък r . Тъй като остават $t-2$ двойки и $2 + 2(t-2) = 2t-2$, то можем да добавим необходимия брой двойки до получаване на m числа с исканото свойство.

Задача 10. Да се реши в естествени числа системата

$$\begin{cases} x^2 + yu = (x+u)^n \\ x^2 + yz = u^4 \end{cases}$$

ако е известно, че x, y и z са прости числа.

Решение 10. Тъй като $yz = (u^2 + x)(u^2 - x)$ и y е просто число, то y дели $u^2 + x$ или $u^2 - x$, което означава, че $y \leq u^2 + x$. От първото уравнение сега имаме $(x+u)^n = x^2 + yu \leq x^2 + u^3 + xu < (x+u)^3$, т.е. $n \leq 2$. Но $(x+u)^n = x^2 + yu > x+u$, т.е. $n > 1$. Следователно $n = 2$ и първото уравнение дава $y = 2x + u$.

Ако $u^2 - x = 1$, то тъй като $x = (u-1)(u+1)$ е просто число, получаваме последователно $u = 2$, $x = 3$ и $y = 8$, което е противоречие с простотата на y . Понеже $yz = (u^2 + x)(u^2 - x)$ и y и z са прости, то $y = u^2 + x$ или $y = u^2 - x$. В първия случай $x = u^2 - u$, а във втория $3x = u^2 - u$, откъдето получаваме, че x е четно просто число, т.е. $x = 2$. Тогава $u = 2$ или $u = 3$, като само $u = 3$ дава просто $y = 7$. Оттук $z = 11$.

Задача 11. Да се намерят всички двойки функции $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, за които са изпълнени следните условия:

- (1) $f(xg(y+1)) + y = xf(y) + f(x+g(y))$ за всеки две $x, y \in \mathbb{R}$;
- (2) $f(0) + g(0) = 0$.

Решение 11. Полагаме $x = 0$ и получаваме $f(0) + y = f(g(y))$. Следователно функцията f приема всички реални стойности, т.е. f е сюрективна, а ако $g(y_1) = g(y_2)$, то $y_1 = f(g(y_1)) - f(0) = f(g(y_2)) - f(0) = y_2$, т.е. функцията g е инективна.

Да допуснем, че съществува y_0 , за което $g(y_0) = 0$. Полагаме $y = y_0 - 1$ и получаваме

$$f(0) + y_0 - 1 = xf(y_0 - 1) + f(x + g(y_0 - 1)),$$

което означава, че f е линейна функция, т.е. $f(x) = ax + b$ за някои $a, b \in \mathbb{R}$.

Замествайки в (1) получаваме

$$(*) \quad axg(y+1) + y = axu + (a+b)x + ag(y),$$

откъдето след полагане $x = 0$ намираме $ag(y) = y$. Сега от $(*)$ следва

$$xy + x = axu + (a+b)x,$$

т.е. $a = 1$ и $b = 0$ (от $y = 0$ следва $a + b = 1$, откъдето $xy = axu$ дава $a = 1$). Следователно $f(x) = g(x) = x$ за всяко $x \in \mathbb{R}$.

Сега да допуснем, че $g(y) \neq 0$ за всяко $y \in \mathbb{R}$. Ако $g(y+1) \neq 1$, то полагането $x = \frac{g(y)}{g(y+1)-1}$ води до $y = xf(y)$, т.е. $y = \frac{f(y)g(y)}{g(y+1)-1}$ (**).

Ако $g(1) \neq 1$, то полагането $y = 0$ дава $f(0)g(0) = 0$ и от (2) следва, че $g(0) = 0$.

Ако $g(1) = 1$, то от сюрективността на функцията f следва, че съществува x_0 , за което $f(x_0) = 0$. Ако $x_0 = 0$, то (2) означава, че $g(0) = 0$, което е противоречие. Следователно $x_0 \neq 0$ и понеже $g(x_0+1) \neq 1$ (тъй като функцията g е инективна и $g(1) = 1$), то полагането $y = x_0$ в (**) дава $x_0 = 0$, което е противоречие.

Задача 12. Да се докаже, че $n = 11$ е минималното естествено число, за което както и да оцветим в три цвята ребрата на пълния граф с n върха, съществува едноцветен цикъл с дължина 4.

Решение 12. Означаваме с K_n пълния граф с n върха. Най-напред ще докажем, че съществува оцветяване на K_{10} в три цвята, при което не съществува едноцветен цикъл. Да означим върховете на K_{10} с $A_i, B_i, C_i, i = 1, 2, 3$ и X . Оцветяваме:

- в червено ребрата A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3 и A_iB_i, A_iC_i, B_iC_i за $i = 1, 2, 3$;
- в синьо ребрата B_1B_2, B_1B_3, B_2B_3 и B_iA_j, A_jC_k, C_kB_i за $(i, j, k) = (1, 2, 3), (2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2)$;
- в жълто ребрата C_1C_2, C_1C_3, C_2C_3 и C_iA_j, A_jB_k, B_kC_i за $(i, j, k) = (1, 2, 3), (2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2)$;
- ребрата XB_i са червени, ребрата XC_i са сини, а ребрата XA_i са жълти за всяко $i = 1, 2, 3$.

Това 3-оцветяване не съдържа едноцветен цикъл с дължина 4.

Тъй като K_{11} има 55 ребра, то има цвят в който са оцветени поне 19 ребра. Сега е достатъчно да докажем, че всеки граф с 11 върха и 19 ребра съдържа цикъл с дължина 4. Да означим с $e(n)$ максималният брой ребра в граф с n върха, несъдържащ 4-цикъл. Лесно се проверява, че

$$e(0) = e(1) = 0, e(2) = 1, e(3) = 3, e(4) = 4, e(5) = 5.$$

Нека v е фиксиран връх от степен d . Да означим множеството на съседните (съответно несъседните) на v върхове с X (съответно Y). Броят на ребрата между върховете в X е не повече от $\lfloor d/2 \rfloor$, докато броят на ребрата в Y не надминава $e(n-d-1)$. Освен това всеки връх в Y е свързан с най-много един връх от X . Следователно имаме

$$\begin{aligned} e(n) &\leq d + \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor + (n-d-1) + e(n-d-1) \\ &= n-1 + \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor + e(n-d-1). \end{aligned}$$

Оттук веднага получаваме, че $d \leq 4$. В случая $d = 4$ горното неравенство не води до противоречие. В този случай получаваме противоречие от факта, че всеки граф с 6 върха и $e(6) = 7$ ребра съдържа цикъл с дължина 3, което води до появата на 4-цикъл в изходния граф. Остава да отбележим, че граф с 11 върха и 19 ребра съдържа връх от степен по-голяма или равна на 4.